Fluxo USSD — Konekta

Especificação técnica e funcional do canal USSD para utilizadores sem acesso à internet, baseado no código ***920*99#**

Versão 1.0	Março 2026	Luanda, Angola	Confidencial

Resumo executivo

O canal USSD do Konekta permite a qualquer utilizador angolano — mesmo sem smartphone ou acesso à internet — publicar tarefas, consultar propostas e efectuar pagamentos via Multicaixa Express (GPO). O serviço funciona em todos os operadores (Unitel, Movicel, Africell) através de um menu de texto hierárquico acessível pelo código ***920*99#**.

Esta especificação cobre a arquitectura técnica, os menus de diálogo, a integração com o backend Supabase via Edge Functions, e os fluxos de erro e segurança.

Secção	Descrição	Pág.
1	Visão geral e arquitectura	1
2	Código de acesso e configuração	1
3	Fluxo de autenticação e registo	2
4	Menu principal e navegação	2
5	Fluxo: publicar tarefa	3
6	Fluxo: consultar propostas	3
7	Fluxo: aceitar proposta e pagar	4
8	Integração técnica backend	4
9	Tratamento de erros e timeouts	5
10	Segurança e limitações	5

Fluo Digital

1 Visão Geral e Arquitectura

Como o USSD se integra no ecossistema Konekta

O Konekta USSD opera como um canal complementar ao website e app. Não substitui a plataforma principal — serve os utilizadores sem smartphone ou dados móveis, especialmente nas periferias de Luanda.

Camada	Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Acesso	Rede GSM	SS7 / USSD	Transporte da sessão do telemóvel ao gateway
Gateway	Africa's Talking	USSD API	Recebe sessão, faz HTTP POST ao Konekta
API	Edge Function	Supabase Deno	Processa input, gere estado da sessão, responde
Estado	Session Store	Supabase DB	Guarda passo actual e dados da sessão USSD
Negócio	Konekta Core	PostgreSQL + RLS	Tarefas, propostas, pagamentos, perfis
Pagamento	AppyPay GPO	Multicaixa Express	Push de confirmação para telemóvel do utilizador

Nota sobre o gateway USSD

O Africa's Talking fornece USSD gateway para Angola com números curtos dedicados.
A integração é feita via webhook HTTP POST para a Edge Function ussd-handler.
Cada sessão USSD tem timeout de 3 minutos — o utilizador deve responder dentro deste prazo.
Caracteres limitados a 182 por mensagem (padrão USSD GSM 7-bit).

2 Código de Acesso e Configuração

Como o utilizador inicia uma sessão USSD

Código: *920*99# (a confirmar com a INACOM / operadores)

Parâmetro	Valor	Notas
Código de acesso	*920*99#	A registar junto dos 3 operadores
Operadores suportados	Unitel · Movicel · Africell	USSD é independente do operador (SS7)
Gateway provider	Africa's Talking	africaistaking.com — tem presença em Angola
Endpoint webhook	POST /functions/v1/ussd-handler	Edge Function Supabase
Timeout sessão	180 segundos	Padrão USSD — utilizador inactivo fecha sessão
Encoding	GSM 7-bit / UCS2	Sem acentos nas respostas para compatibilidade máx.
Idioma	Português simplificado	Sem acentos, pontuação mínima, frases curtas

Fluo Digital

3 Fluxo de Autenticação e Registo

Identificação do utilizador pelo número de telemóvel

O USSD identifica o utilizador automaticamente pelo MSISDN (número de telemóvel) fornecido pelo operador. Não é necessária password — o próprio número é a identidade. Se o número não estiver registado, o sistema faz registo automático com nome e NIF opcionais.

1o acesso — novo utilizador — registo ok

O MSISDN é extraído do header HTTP do gateway. Não é possível falsificar — vem directamente da rede do operador. Utilizadores já registados saltam directamente para o menu principal.

4 Menu Principal e Estrutura de Navegação

Hierarquia completa dos menus USSD

Opção	Menu	Disponível para	Sub-opções
1	Publicar tarefa	Cliente / Both	Categoria > Descricao > Orcamento > Confirmar
2	As minhas tarefas	Cliente / Both	Lista (max 5) > Detalhes > Propostas > Aceitar
3	Ver tarefas disponiveis	Prestador / Both	Lista por categoria > Detalhe > Enviar proposta
4	As minhas propostas	Prestador / Both	Lista (max 5) > Estado > Aceite / Rejeitada
5	Carteira e ganhos	Prestador / Both	Saldo > Historico (3) > Pedir levantamento
6	Notificacoes	Todos	Lista (max 3 nao lidas) > Marcar como lida
7	A minha conta	Todos	Ver dados > Mudar papel > Verificar identidade
0	Sair	Todos	Termina a sessao USSD

Fluo Digital

5 Fluxo: Publicar Tarefa

Cliente publica uma nova tarefa via USSD

O cliente navega pelo menu em 4 passos: categoria, título (texto livre, max 80 chars), orçamento (selecciona de um preset) e confirmação. A tarefa é criada com status **open** e os prestadores são notificados por SMS.

passo 1/4: cat. passo 2/4: titulo passo 3/4: orcam.

passo 4/4: confirm sucesso!

6 Fluxo: Consultar Propostas

Cliente vê e compara propostas recebidas

O sistema lista no máximo 5 propostas por ordem de valor crescente. O cliente pode ver o detalhe de cada proposta (prestador, valor, prazo) e aceitar directamente. A aceitação desencadeia o pedido de pagamento GPO.

Fluo Digital

lista propostas

detalhe proposta

confirmar aceite

Fluo Digital

7 Fluxo: Aceitar Proposta e Pagar (GPO)

Pagamento via Multicaixa Express — push no telemóvel

Após o cliente confirmar a aceitação, o Konekta chama a API AppyPay para criar uma cobrança GPO. O utilizador recebe uma notificação push no Multicaixa Express e tem 5 minutos para aprovar. O valor fica em escrow até à conclusão da tarefa.

Passo	Actor	Acção	Sistema
1	Cliente	Confirma pagamento no menu USSD (opcao 1)	ussd-handler Edge Function
2	Konekta	Cria cobrança GPO via AppyPay API	create-payment Edge Function
3	AppyPay	Envia push Multicaixa Express para +244 9XX...	AppyPay → Multicaixa
4	Cliente	Abre Multicaixa Express, aprova pagamento (PIN)	App Multicaixa Express
5	AppyPay	Notifica Konekta via webhook (status=PAID)	appypay-webhook Edge Function
6	Konekta	Activa escrow, muda tarefa para in_progress	Supabase DB — transactions table
7	Konekta	Envia SMS ao cliente e prestador a confirmar	Africa's Talking SMS API
8	Cliente	Confirma conclusao via USSD (menu 2 > tarefa > 3)	ussd-handler Edge Function
9	Konekta	Liberta pagamento para carteira do prestador	release-payment Edge Function

Fluo Digital

8 Integração Técnica — Backend

Edge Function ussd-handler: contrato e estrutura

O Africa's Talking faz POST para **/functions/v1/ussd-handler** em cada interacção do utilizador. A Edge Function gere o estado da sessão na tabela **ussd_sessions** e responde com o próximo ecrã.

Request (AT → Konekta)	Response (Konekta → AT)
`POST /functions/v1/ussd-handler Content-Type: application/x-www-form-urlencoded sessionId=ATsid123 serviceCode=*920*99# phoneNumber=+2449XXXXXXXX text=1*2*1`	`HTTP 200 OK Content-Type: text/plain CON KONEKTA - PROPOSTAS 3 propostas recebidas --- 1. Rui C. - 7.500Kz 2. Ana T. - 9.000Kz 3. Voltar 0. Menu principal [CON = continua | END = termina]`

Schema: tabela ussd_sessions

Coluna	Tipo	Descrição
session_id	text PK	ID de sessão fornecido pelo Africa's Talking
phone_number	text	MSISDN normalizado (+244...)
user_id	uuid FK	ID do utilizador Konekta (pode ser null se nao registado)
current_menu	text	Ex: main, publish_cat, publish_title, proposals_list
session_data	jsonb	Dados acumulados da sessao (categoria, titulo, orcamento...)
input_history	text	Historico de inputs separados por * (ex: 1*2*1)
created_at	timestamptz	Inicio da sessao — TTL 3 minutos via cron cleanup
updated_at	timestamptz	Ultimo input recebido

Fluo Digital

9 Tratamento de Erros e Timeouts

Cenários de falha e mensagens para o utilizador

Cenário	Causa	Resposta USSD	Acção backend
Timeout sessao	Sem resposta >3 min	END: Sessao expirada. Marque *920*99# para reiniciar.	Cron limpa ussd_sessions expiradas
Input invalido	Opcao fora do menu	CON: Opcao invalida. Tente de novo: (repete menu actual)	Incrementa campo input_errors
Erro de pagamento GPO	AppyPay timeout ou recusa	END: Pagamento nao processado. Tente mais tarde.	Log em payment_errors, notifica admin
Saldo insuficiente	Conta Multicaixa sem saldo	END: Saldo insuficiente. Recarregue e tente novamente.	AppyPay devolve status FAILED
Utilizador suspenso	Conta banida por reports	END: Conta suspensa. Contacte suporte: 923 000 000.	Verificacao no inicio da sessao
Numero nao registado	MSISDN desconhecido	CON: Numero nao registado. Deseja registar? 1.Sim 0.Nao	Fluxo de registo automatico
Servico em manutencao	Deploy em curso / erro DB	END: Servico temporariamente indisponivel. Tente em 30 min.	Resposta padrao quando Edge Function falha

10 Segurança e Limitações

Rate limiting, anti-fraude e restrições do canal

Autenticacao por MSISDN

O numero de telefone e verificado directamente pela rede do operador via SS7. Nao e possivel forjar o MSISDN sem acesso fisico ao SIM.

Rate limiting por MSISDN

Maximo 10 sessoes USSD por numero por hora. Maximo 3 tarefas publicadas por dia via USSD. Maximo 5 propostas enviadas por dia via USSD.

Valores monetarios

Minimo de pagamento via USSD: 1.000 Kz. Maximo por sessao: 500.000 Kz. Operacoes acima do limite requerem confirmacao na app ou website.

Dados pessoais

O USSD nao transmite dados sensiveis (NIF, BI, dados bancarios). Apenas nome, numero de telefone e valores de transaccao.

Limites do canal USSD Sem suporte a imagens ou ficheiros. Sem historico de conversas acessivel. Sem mensagens longas (max 182 chars por resposta). Sem emojis (GSM 7-bit).

Fluo Digital

Acoes nao disponiveis via USSD

KYC/verificacao de identidade (requer upload de BI). Portfólio e avaliações detalhadas. Chat com prestador (disponivel via SMS basico em fase futura).

Documento preparado por Konekta · carla@konekta.ao · Março 2026

Este documento e confidencial e destinado exclusivamente a uso interno e para apresentacao a parceiros tecnologicos (Africa's Talking, AppyPay, INACOM).

Fluo Digital